

当 $A = \mathbb{R}^p, B = \mathbb{R}^q$ 时, 令 $n = p + q, A \times B$ 就是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$. 若 $A \subset \mathbb{R}^p, B \subset \mathbb{R}^q$, 则 $A \times B \subset \mathbb{R}^n$, 称 $A \times B$ 为空间 $\mathbb{R}^n$ 中的矩形. 特别地, 当 A 是 p 维可测集, B 是 q 维可测集时, 下面将证明 $A \times B$ 是 n 维可测集, 称为可测矩形.

$\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{p+q}$ 中元可以表示成 (x, y) , 其中 $x \in \mathbb{R}^p, y \in \mathbb{R}^q$. 将定义在空间 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 f 的积分记为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q} f(x, y) dx dy, \quad (3.3.2)$$

称为 $\mathbb{R}^{p+q}$ 上的重积分. 对于固定的 $x \in \mathbb{R}^p, f(x, y)$ 作为 y 的函数在 $\mathbb{R}^q$ 上的积分记为

$$F_f(x) = \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy, \quad (3.3.3)$$

它是参变积分. 再考虑函数 $F_f(x)$ 在 $\mathbb{R}^p$ 上的积分, 则有累次积分

$$\int_{\mathbb{R}^p} F_f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^p} dx \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy. \quad (3.3.4)$$

同样可以定义交换了积分次序后的累次积分

$$\int_{\mathbb{R}^q} dy \int_{\mathbb{R}^p} f(x, y) dx. \quad (3.3.5)$$

在 Lebesgue 积分框架下, 本节的 Tonelli 定理和 Fubini 定理将分别给出如下的结论: 当函数 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^{p+q}$ 上的非负可测函数或 Lebesgue 可积函数时, 累次积分存在并可交换次序, 而且总等于重积分, 即

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dx dy &= \int_{\mathbb{R}^p} dx \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^q} dy \int_{\mathbb{R}^p} f(x, y) dx. \end{aligned} \quad (3.3.6)$$

让我们先考察 Tonelli 定理, 分析如何证明对所有 $\mathbb{R}^n$ 上非负可测函数, (3.3.6) 式成立. 由于非负可测函数是非负可测简单函数上升列的极限, 故只需对任意非负可测简单函数证明 (3.3.6) 式成立. 又由积